ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА НЕМЕТАЛІВ

Лекція 1

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Вступ до дисципліни «Неорганічна хімія»
2. Загальна характеристика неметалевих елементів за положенням в періодичній системі та будові атома.
3. Неметали як прості речовини, їх будова та фізичні властивості.
4. Особливості хімічних властивостей неметалів.

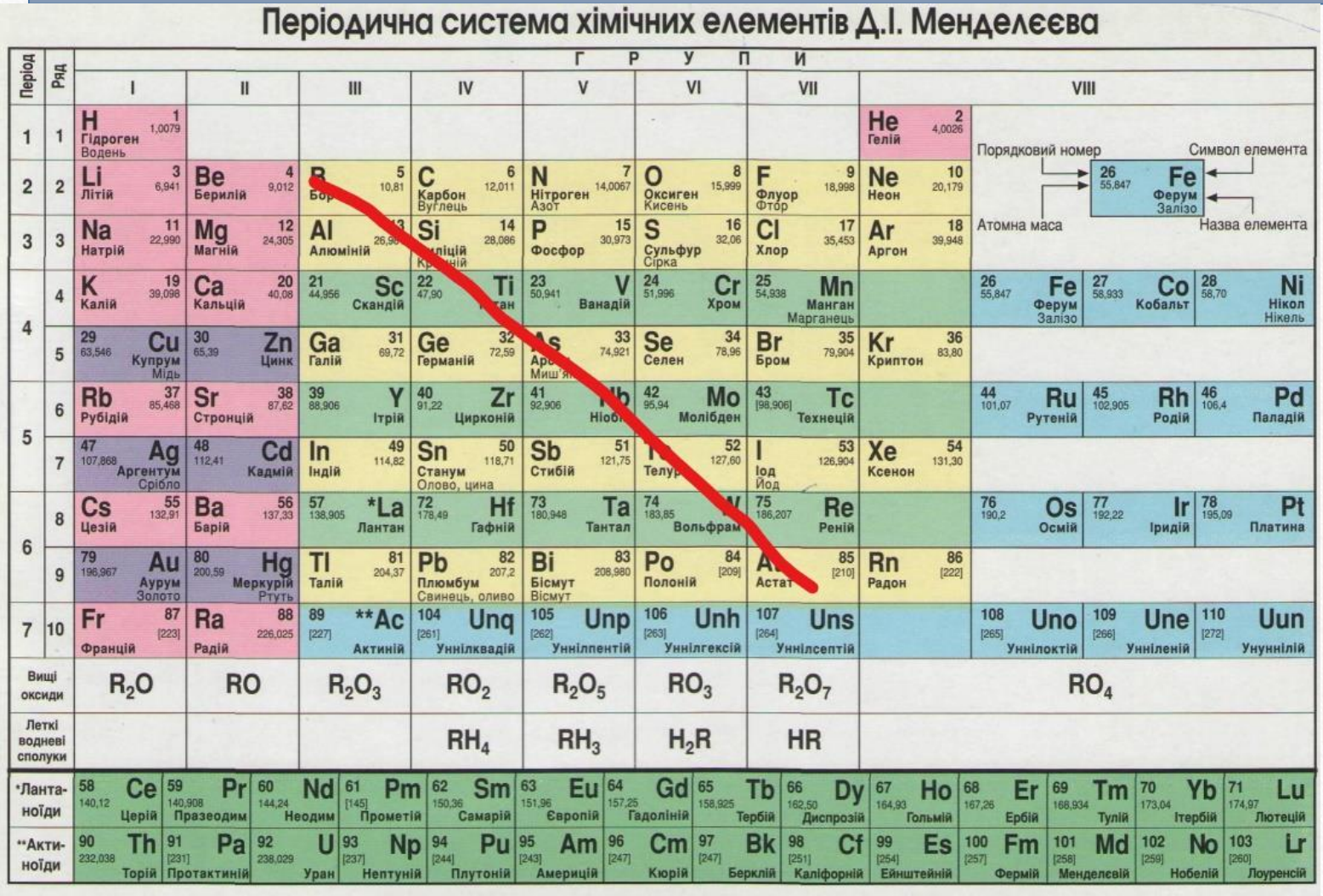
Неорганічна хімія (хімія елементів) - це наука про будову і властивості хімічних елементів періодичної системи Д. І. Менделєєва та їх сполук, а також способи добування та галузі застосування простих і складних речовин.

Курс неорганічної хімії базується на знаннях загальної хімії, фізики, математики в обсязі програми середньої школи та співпрацює з вузівськими програмами відповідних дисциплін.

Курс неорганічної хімії є основою для вивчення здобувачами інших обов'язкових освітніх компонентів: «Аналітична хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Органічна хімія», «Біоорганічна хімія», «Основи хімічної технології», «Хімія природних, стічних вод та хімія атмосфери».

Крім того, даний курс помітною мірою сприяє глибшому розумінню природничих дисциплін, які входять до циклу професійних вибіркових освітніх компонент: «Хімія перехідних елементів», «Методи синтезу неорганічних та органічних сполук», «Хімія біогенних елементів».

Положення неметалевих елементів в періодичній системі



IA VIIA – H

IIIA – B

IVA – C, Si

VA – N, P, As

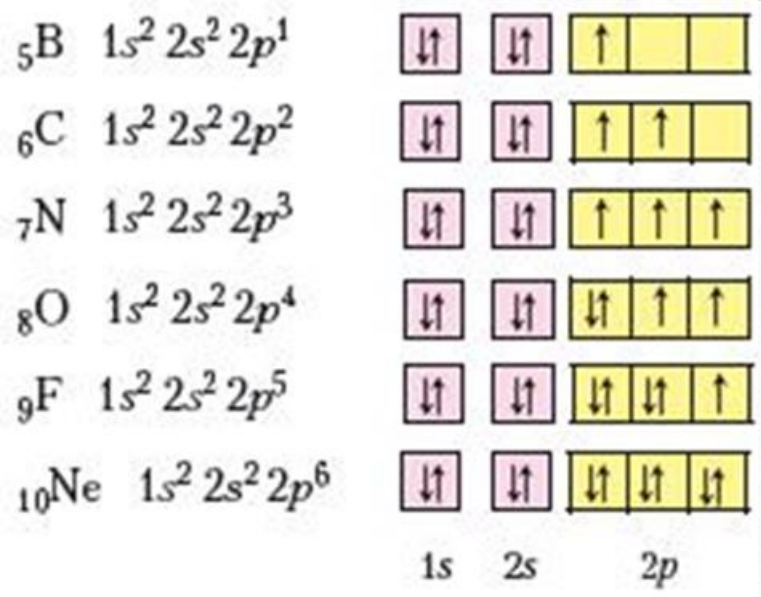
VIA – O, S, Se, Te

VIIA – F, Cl, Br, I

VIIIA – He, Ne, Ar, Kr, Xe, Ra

Будова атомів неметалевих елементів

Хімічний елемент	Розподіл електронів по орбіталях			Електронна структура
	1s	2s	2p	
H	↑			$1s^1$
He	↑↓			$1s^2$



неметалеві елементи - це

p – елементи

окрім

s – елементів H, He

Атоми неметалічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні мають, як правило,

від 4 до 8 електронів

окрім

H, He, B

Хімічні властивості неметалевих елементів

- Велика кількість електронів на зовнішньому електронному шарі (4-8) обумовлює їхню здатність забирати електрони у атомів з меншою електронегативністю і проявляти в окисно-відновних реакціях **окисні властивості.**
- Майже всі вони можуть приєднувати певну кількість електронів і перетворюватися на негативно заряджені йони – **аніони.**

- **НЕМЕТАЛЕВІ ЕЛЕМЕНТИ** – це хімічні елементи, які на зовнішньому електронному шарі мають від 4 до 8 електронів (окрім **H, He, B**), тому в окисно-відновних реакціях можуть приєднувати електрони і проявляти окисні властивості.

Закономірності зміни хімічних властивостей неметалевих елементів по періодам і групам

П Е Р І О Д

$r_{ат}$ ↓, ЕН ↑ → Ейон. ↑ Еспор. ↑ → неметалеві властивості ↑ окисні ↑

металеві властивості ↓ відновні ↓

Атомні характеристики

Енергетичні характеристики

Окисно-відновні властивості

Закономірності зміни хімічних властивостей неметалевих елементів по періодам і групам

А ГРУПА

$r_{ат}\uparrow$, ЕН$\downarrow$ → Ейон.$\downarrow$ Еспор.$\downarrow$ → неметалеві властивості$\downarrow$ окисні$\downarrow$

металеві властивості$\uparrow$ відновні$\uparrow$

Атомні характеристики

Енергетичні характеристики

Окисно-відновні властивості

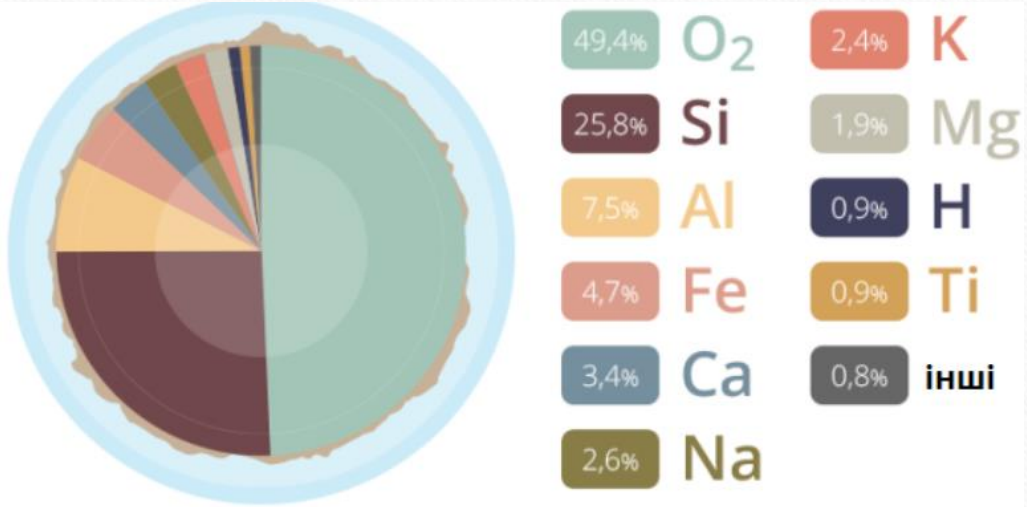
Поширення в природі неметалевих елементів

В неживій природі

З 118 відомих на даний момент хімічних елементів 96 є металічними і лише 22 хімічні елементи належать до неметалічних.

Неметалічні хімічні елементи широко поширені у земній корі.

Оксиген і Силіцій складають близько 76 % (практично три чверті) від маси земної кори (O_2 — 49,4 %, Si — 25,8 %).



Склад земної кори

Поширення в природі неметалевих елементів

В неживій природі

До складу земної атмосфери входять як прості, так і складні речовини, утворені неметалічними елементами.

В об'ємних долях на азот N_2 припадає 78 %, на кисень O_2 — 21 %, а інертні гази становлять $0{,}96$ % від об'єму повітря. До складу земної атмосфери також постійно входить карбон(IV) оксид (вуглекислий газ) CO_2, частка якого (за різними оцінками) становить близько $0{,}04$ % від складу чистого повітря.

Треба мати на увазі, що у повітрі постійно міститься водяна пара H_2O та інші сполуки неметалічних елементів, частка яких не є постійною.

Неметалічні хімічні елементи складають більшу частину речовин, що входять до складу повітря

Головний хімічний елемент Всесвіту — це **Гідроген**. З нього утворені Сонце та інші зорі, газові хмари, тощо. І на нашій планеті з кожних 100 атомів, 17 — це атоми Гідрогену.

Поширення в природі неметалевих елементів

В живій природі

Такі хімічні елементи, як Карбон C, Гідроген H, Оксиген O, Нітроген N, Фосфор P, і Сульфур S складають $98,5$ % від маси рослин і \ (97,6\) % від маси тіла людини.

На частку неметалічних хімічних елементів припадає велика частина маси живих організмів

Фізичні властивості простих сполук неметалів

- Елементи неметалевих елементів утворюють прості речовини, які при звичайних умовах існують в різних агрегатних станах: **газі, рідини, тверді речовини**.
- Тип зв'язку в молекулі **ковалентний неполярний** між атомами. В конденсованому стані неметали в молекулі мають специфічні кристалічні структури з певним типом кристалічних граток.
- Кристалічні гратки:

1) молекулярні, що складаються молекул, які сполучені між собою порівняно слабкими міжмолекулярними зв'язками, тому речовини з молекулярною решіткою мають малу твердість, низьку температури плавлення, нерозчинні або малорозчинні у воді (тв. O_2, Cl_2, N_2, H_2, O_3, P_4, S_8).

Фізичні властивості простих сполук неметалів

- Кристалічні гратки:

1) молекулярні, що складаються молекул, які сполучені між собою порівняно слабкими міжмолекулярними зв'язками, тому речовини з молекулярною решіткою мають малу твердість, низьку температури плавлення, нерозчинні або малорозчинні у воді (тв. O_2, Cl_2, N_2, H_2, O_3, P_4, S_8).

2) атомні, у вузлах яких розміщуються окремі атоми. Атоми в таких решітках сполучені між собою міцними ковалентними зв'язками (алмаз – модифікація C). Мають високі температури плавлення (алмаз більше 3500°C), міцні і тверді, практично нерозчинні у рідинах (тв. B, Si).

Фізичні властивості простих сполук неметалів

- За нормальних умов неметали водень, кисень, озон, азот, хлор, фтор, інертні гази перебувають у газоподібному агрегатному стані, бром це рідина, решта неметалів – сірка, вуглець, фосфор, кремній, йод – тверді речовини.
- Неметали відрізняються за кольором. Так, водень, кисень, азот – безбарвні гази; фтор – блідо-жовтий, хлор – жовто-зелений отруйний газ з різким специфічним запахом; бром – темно-червона рідина, жовто-бурі пари якої мають різкий неприємний а при потраплянні на шкіру викликають опіки. Фосфор червоний – червоного кольору, фосфор – білого кольору. Сірка – жовтого кольору, йод – чорно-фіолетовий з металічним блиском.

Хімічні властивості неметалів

Прості речовини, атоми яких можуть приєднувати електрони, виявляють **окисні властивості:**

з металами:

$2Ca+O_2 \rightarrow 2CaO$

$2Na+S \rightarrow Na_2S$

з неметалами:

$2H_2+O_2 \rightarrow 2H_2O$

$H_2+S \rightarrow H_2S$

$2P+5S \rightarrow P_2S$

$S+O_2 \rightarrow SO_2$

реакції з деякими складними сполуками:

$CH_4+2O_2 \rightarrow CO_2 +2H_2O$

$4NH_3+5O_2 \rightarrow 4NO+6H_2O$

$2FeCl_2+Cl_2 \rightarrow 2FeCl_3$

$2KI+Br_2 \rightarrow 2KBr+I_2$

Хімічні властивості неметалів

Відновні властивості (окрім F_2, O_2)

усі неметали виступають відновниками при взаємодії з O_2:

$$4P+5O_2 \rightarrow 2P_2O_5$$

$$S+O_2 \rightarrow SO_2$$

Багато неметалів виступають у ролі відновників зі складними речовинами-окисниками:

з кислотами окисниками:

$$S+ 6HNO_{3(к.)} \rightarrow H_2SO_4 +6NO_2+2H_2O$$

$$S+2H_2SO_{4(к)} \rightarrow 3SO_2+2H_2O$$

взаємодія із солями окисниками:

$$6P + 5KClO_3 \rightarrow 5KCl + 3PO_5$$

$$ZnO + C \rightarrow Zn + CO$$

$$CuO+H_2 \rightarrow Cu + H_2O$$

Хімічні властивості неметалів

Реакції самоокиснення-саміводновлення

$$Cl_2 + H_2O \rightarrow HCl + HClO$$

$$3Cl_2 + 6KOH \rightarrow 5KCl + KClO_3 + 3H_2O$$

Способи одержання неметалів

- Добування неметалевих сполук має свої особливості,тому що на відміну від металевих сполук, неметали не мають загальної схеми добування.
- Наприклад кисень та азот добувають шляхом ректифікації.
- Галогени (Br_2, I_2) одержують з їх солей дією сильних окисників.
- Фосфор зазвичай отримують з фосфоритів при дії відновників (переважно використовують розпечене вугілля).
- Сірка так як існує у вільному стані, тому її отримують шлям вилучення з гірських пластів.

Застосування неметалів

- **Водень** застосовують також для гідрування твердого і рідкого палива, перетворення рідких жирів у тверді, для досягнення високих температур при зварюванні і різанні металів, для різних синтезів, водень також входить до складу синтез-газу та ін.
- **Азот** використовують для синтезу амоніаку, для виробництва ціанаміду кальцію, створення інертного середовища, для азотування сталей, гасіння пожеж та ін.
- **Кисень** використовують у процесах окислення для газифікації твердого паливапри конверсії, для інтенсифікації металургійних процесів, досягнення високих температур.
- **Фтор** використовується при синтезі полімерних матеріалів (фторопласти), як окислювач ракетного палива.
- **Хлор** застосовується для синтезу соляної кислоти, хлорного вапна, вінілхлориду, каучуку; для відбілювання тканин і паперової маси; для знезараження питної води.
- **Бром** використовується для приготування ліків, для одержання різних органічних речовин, в лакофарбової промисловості.
- У практиці застосовується переважно **червоний фосфор**, головним чином у сірниковому виробництві.
- **Сірка** використовується для виробництва сірчаної кислоти, виготовлення сірників, пороху, для боротьби з шкідниками в сільському господарстві.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Основні:

1. Степаненко О. М., Рейтер А. Г., Ледовський В. М., Іванов С. В.Загальна та неорганічна хімія : підручник в 2-х ч. Київ : Педагогічна преса, 2000. Ч. І. 568 с. Ч. ІІ. 783 с.

2. Телегуз В.С. Основи загальної хімії: навч. посіб. для студентів хімічних спеціальностей вузів. К.: Новий світ, 2000. 424 с.

3. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студ. вищ. навч. закладів. Київ : Перун, 1998. 480 с.

4. Бондарчук Ю.В. Посібник з загальної та неорганічної хімії: метод.вид. Херсон : Айлант, 2001. 100с.

5. Попович Т.А. Неорганічна хімія : практикум для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання напряму підготовки Хімія*. Херсон: Гринь Д.С., 2013. 210 с.

6. Неділько С.А., Попель П.П. Загальна та неорганічна хімія. Задачі та вправи: навч. посіб. Київ: Либідь, 2001. 400 с.

7. Ахметов Н.С. Неорганическая химия. М.: Высшая школа, 1988. 670с.

8. Слободяник М.С., Улько Н.В., Бойко К.М., Самойленко В.М. Загальна та неорганічна хімія. Практика : навч. посіб. для студ. хім. і нехім. спец. вищих навч. закладів. Київ : Либідь, 2004. 336 с.

Додаткові:

9. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія. Практикум : навч. посіб. Київ : Либідь, 2003. 208 с.

10. Кириченко В.І. Загальна хімія: навч. посіб. Київ: Вища шк., 2005. 639 с.

11. Скопенко В.В., Савранський Л.І. Координаційна хімія: підручник. Київ : Либідь, 2004. 424 с.

12. Вступ до хімічної номенклатури : навч. посіб. / О.А. Голуб та ін. Київ : Школяр, 1997. 48 с.

13. Григор'єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Голуб О.А. / за ред. О. А. Голуб. Загальна хімія : підручник. Київ : Вища шк., 2009. 471 с.

14. Гомонай В.І.,МільовичС.С. Загальна та неорганічна хімія : підручник. Вінниця : Нова книга, 2016. 448 с.